

Sensoren und Aktoren des elektrischen Tischförderbands

Eine Auswahl

Sven Hein, Aiko Cassens, Jenik Kröger, Jan Ahrens, Bjarne Rieken
Janssen

12. April 2026

- 1 Einleitung
- 2 Specific Sensor/Actor
- 3 Reflex-Lichtschanke E18-D80N
- 4 Bibliothek
- 5 Beispiel
- 6 Kalibrierung
- 7 Einfache Anwendung
- 8 Test

9 Beispielcode

10 Further Readings

11 Quellen

Einleitung

Allgemeines I

Grundsätzlich: Sensor (lat: „Fühler“) dienen zur **qualitativen** und **quantitativen Auffassung** von physikalischen, chemischen, biologischen, klimatischen und medizinischen Größen. [HEr23]

Jedes Sensorsystem besteht aus folgenden Komponenten:

- **Sensor-Element** z.B. veränderlicher Widerstand
- **Auswerte-Elektronik** z.B. Mikrocontroller

Quellen: [LM12], [Rod23]

Funktionsprinzip I

Grundsätzlich: Wandlung einer **nicht elektrischen Eingangsgröße** in ein **elektrisches Ausgangssignal**. [HEr23]

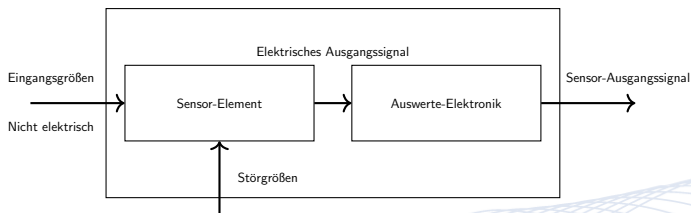


Abbildung: Wirkprinzip eines Sensorsystems

Achtung: äußere Störgrößen können Einfluss nehmen und müssen daher berücksichtigt werden (z.B. Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit)

Optische Näherungssensoren I

Optische Näherungssensoren nutzen Sensorelemente, welche sowohl aus **Transmitter** als auch aus **Receiver** bestehen. Hierbei sind **Strahlenquellen** beispielsweise der **Sender** und **Fotodioden** die **Empfänger**.

- **Einweg-Lichtschraken:** Sender und Empfänger gegenüberliegend. Hohe Auflösung, bis zu 10m [HEr23]
- **Reflex-Lichtschraken:** Sender und Empfänger in einem Gehäuse, **Reflektor**. Einfache Einstellung, bis zu 5m Abstand [HEr23]

Optische Näherungssensoren I

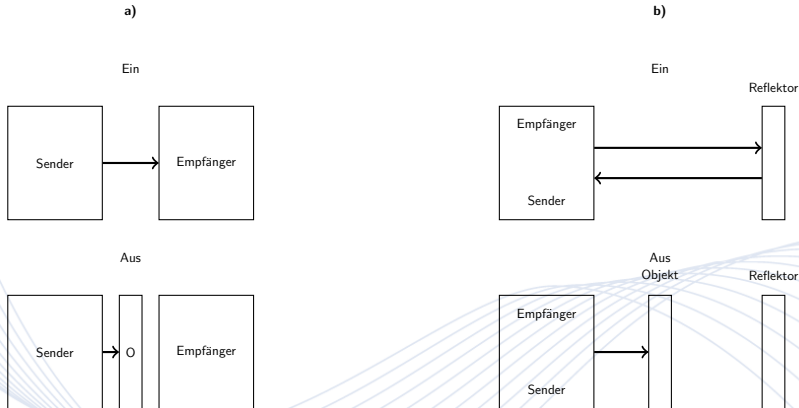


Abbildung: a) Einweg-Lichtschanke, b) Reflex-Lichtschanke

Optische Näherungssensoren II

Tabelle: Gegenüberstellung der optischen Näherungssensoren

Merkmale	Einweg-Lichtschanke	Reflex-Lichtschanke
Komponenten	Sender-LED + IR-Empfänger (Seperat)	Modul mit LED & Empfänger + Reflektor
Aufbau	Zwei getrennte Gehäuse (Sender & Empfänger)	Ein Gehäuse (Sender & Empfänger getrennt) + Reflektor
Lichtweg	Einmalig vom Sender zum Empfänger	Vom Sender zum Reflektor & zurück zum Empfänger
Verkabelung	Hoch: Beide Seiten benötigen elektrischen Anschluss	Gering: Eine Seite benötigt elektrischen Anschluss
Montage-Setup	Optischer Inkrementalgeber (am Elektromotor)	Lichtschraken (auf dem Transportförderband)

LED I

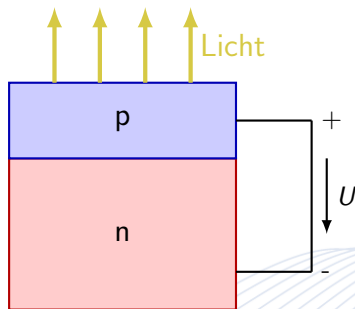


Abbildung: Funktionsprinzip einer LED [JW14]

Funktionsprinzip Fotodiode I

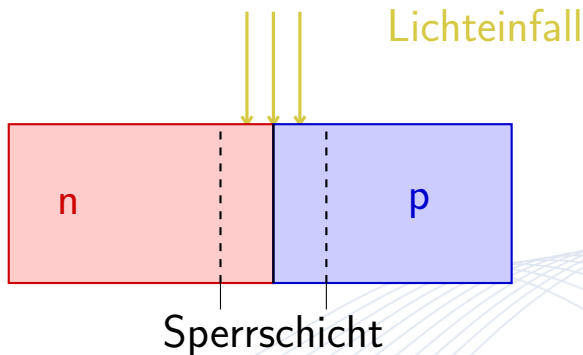


Abbildung: Funktionsprinzip Fotodiode [JW14]

Sensor Funktionsprinzip I

Fazit:

- **Sender (LED):** Durch **Stromfluss** werden Photonen emittiert. [LM12]
- **Empfänger (Fotodiode):** Durch **Lichteinfall** wird ein Stromfluss erzeugt. [LM12]

Spezifikation Reflex-Lichtschranke E18-D80N |

Tabelle: Lichtschranke Spezifikation

Parameter	Wert/Detail
Modell	Funduino E18-D80NK
Betriebsspannung	5V DC
Stromaufnahme	ca. 100mA
Einstellbereich	3cm - 80cm
Reaktionszeit	kleiner 2ms
Erfassungswinkel	bis zu 15°
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Maße	Ø 17,6mm x 50mm

Technische Darstellung der Lichtschranke I

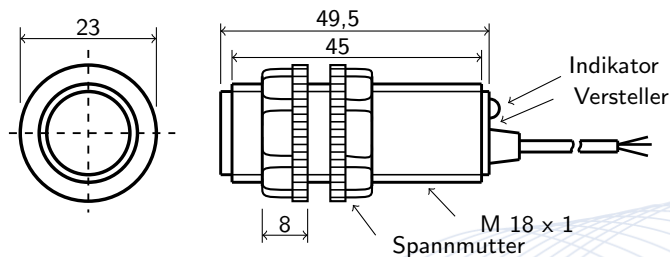


Abbildung: Mechanische Darstellung (vollständig)

Hinweise über den Sensor I

Hauptfunktionen

Der E18-D80NK fungiert als optische **Lichtschanke** zur berührungslosen Objekterkennung. Die Hauptmerkmale sind die digitale Signalausgabe, die Unempfindlichkeit gegenüber sichtbarem Licht und die kompakte Bauweise für die Integration in Steuerungssysteme mit einem **Arduino**.

Anschlussplan

Die Verdrahtung erfolgt direkt an den Pins des **Arduino**:

1 Sensor E18-D80NK:

- **Braune Ader:** Anschluss an 5V (**Arduino**).
- **Blaue Ader:** Anschluss an GND (**Arduino**).
- **Schwarze Ader (Signal):** Anschluss an Digital Pin 2 (**Arduino**).

2 Anzeige-Einheit:

- **LED (Anode):** Über Vorwiderstand (220 Ohm) an Digital Pin 13.
- **LED (Kathode):** An GND (**Arduino**).

Hinweise über den Sensor II

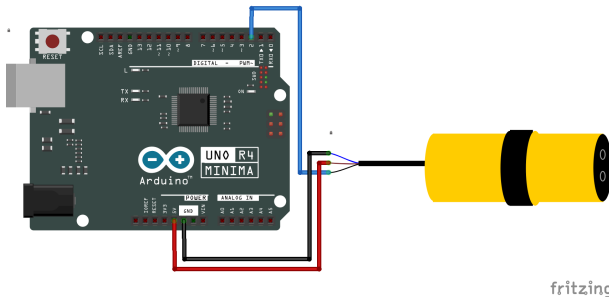


Abbildung: Der hier abgebildete Anschlussplan veranschaulicht den Anschluss der Lichtschranke, E18D80NK an dem Arduino Uno rev 4.

Hinweise über den Sensor III

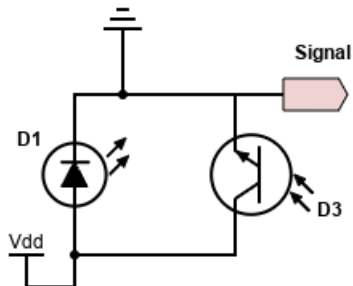


Abbildung: Schaltplan des Sensors E18-D80NK

Hinweise über den Sensor IV

Funktion

Ablauf des Funktionstests:

- 1 Upload des Programmcodes via **Arduino IDE**.
- 2 Ruhezustand: Signalpin auf „HIGH“.
- 3 Objekterkennung: Sensor-Ausgang schaltet auf „LOW“.
- 4 Der **Arduino** aktiviert die externe **LED** an Pin 13.
- 5 Objekt entfernt: Mikrocontroller deaktiviert die **LED**.

Beschreibung der Bibliothek Bounce2 I

Die Bounce2-Bibliothek dient zur **Entprellung (Debouncing)** von digitalen Eingängen, insbesondere von mechanischen Tastern und Schaltern. [Fredericks:2015]

Problemstellung: Mechanische Schalter erzeugen beim Betätigen **Prellsignale**, d. h. mehrere schnelle Zustandswechsel, die als mehrere Eingaben interpretiert werden können.

Lösung durch Bounce2: Bounce2 filtert diese Prellsignale und stellt sicher, dass:

- nur stabile Zustandsänderungen erkannt werden
- Fehlauslösungen vermieden werden

Hinweise zur Installation I

Um die Bilbiothek verwenden zu können, sollte sie ordnungsgemäß installiert / hinzugefügt werden. Hierfür gibt es zwei Optionen:

- Installation mittels **ArduinoIDE**
- Installation über **GitHub**

Installation mittels ArduinoIDE I

- Öffnen der ArduinoIDE
- Öffnen Reiter „Sketch“
- Öffnen Reiter „Bibliotheken einbinden“
- Öffnen Reiter „Bibliotheken verwalten“
- Im Suchfeld „Bounce2“ eingeben
- Auf „Installieren“ klicken

Nun ist die Bibliothek in das aktuelle Programm eingebunden.

Installation mittels GitHub I

- Öffnen des Repositorys für „Bounce2“ von Thomas Fredericks unter folgendem Link: [Repository](#)
- Herunterladen der aktuellsten Version unter folgendem Link: [Herunterladen](#)
- Komprimierte Datei entpacken
- Ablegen des Ordner: „Bounce2“ in den Ordner „libraries“ im ArduinoIDE Installationsverzeichnis

Funktionen der Bibliothek I

- Überwachung des Eingangszustands über die Zeit
- Verwendung eines **Zeitintervalls (Debounce-Delay)**
- Zustandsänderung wird erst akzeptiert, wenn sie stabil bleibt

Wichtigsten Methoden I

- `attach(pin)`: Verknüpft den Taster mit einem Pin
- `interval(ms)`: Setzt die Entprellzeit
- `update()`: Aktualisiert den Zustand (muss regelmäßig aufgerufen werden)
- `read()`: Gibt den aktuellen stabilen Zustand zurück
- `fell()` / `rose()`: Erkennen von Flanken (Taste gedrückt/losgelassen)

Beispiel der Anwendung der Bibliothek am Tischförderband I

Wir möchten feststellen, ob ein Paket oder Werkstück das Förderband passiert, um einen Motor zu steuern. Die Lichtschranke soll zuverlässig erkennen, ob ein Objekt die Bahn unterbricht, ohne durch Störungen mehrfach ausgelöst zu werden.

Aufbau

- Tischförderband
- Lichtschranke über das Band gespannt
- Arduino zur Auswertung
- Bounce2-Library zur Entprellung

Beispiel der Anwendung der Bibliothek am Tischförderband I

Funktionsweise

- 1 Paket fährt unter die Lichtschranke.
- 2 Lichtstrahl wird unterbrochen, Arduino erkennt LOW.
- 3 Bounce2 verhindert, dass kleine Störungen fälschlicherweise als Paket registriert werden.
- 4 Arduino schaltet Logiksignal am Motortreiber, solange die Lichtschranke unterbrochen ist.

Sicherheitshinweise I

- Betrieb nur mit stabilen 5V DC.
- Signalausgang nicht für hohe induktive Lasten nutzen.
- Optik sauber halten, um Fehlmessungen der **Lichtschanke** zu vermeiden.

Fehlerbehebung I

- **Dauersignal:** Reichweite am Potentiometer reduzieren.
- **Kein Signal:** Pin-Zuweisung in der **Arduino IDE** prüfen.
- **Instabilität:** GND-Verbindung zum **Arduino** sicherstellen.

Zusatz I

Als **Zusatzartikel** für Simulationen dient ein **Tischförderband**. Die **Lichtschranke** steuert hierbei Bandstart, Stopp oder Förderrichtung.

Spezifikationen

Tabelle: Sensordaten des E18-D80NK

Merkmal	Detail	Einheit	Bemerkung
Sensortyp	Infrarot-Reflexion	-	-
Spannung	5	V DC	Stabil
Erfassungsbereich	3 – 80	cm	Einstellbar
Ausgangslogik	NPN	-	Normally Open
Anzeige	Status- LED	-	Integriert

Kalibrierung I

Um eine Lichtschranke zu kalibrieren ist folgendes Vorgehen empfehlenswert

- 1 Den Sensor gemäß der Herstellerangaben an einen Mikrocontroller anschließen
- 2 Die Lichtschranke montieren, der Abstand zwischen Sender und Empfänger bzw. Sender und Reflektor sollte kleiner als der maximale Abstand gewählt werden.
- 3 Die Lichtschranke ausrichten, sodass Sender & Empfänger coaxial ausgerichtet sind.
Bei Reflex-Lichtschranken sollten Sender und Reflektor coaxial liegen.
- 4 Ein Skript zum Schalten eines Aktors oder ausführen eines Befehls öffnen und auf den Mikrocontroller spielen.

Kalibrierung II

- ⑤ Prüfen ob das gelesene Signal mit Realität übereinstimmt.
in unserem Fall: NC also HIGH-Signal wenn kein unterbrochener Lichtstrahl
- ⑥ Bei falschem Signal: Neuausrichtung.

Test der Lichtschranke - Beschreibung I

Auf dem Arduino soll die eingebaute LED dauerhaft leuchten. Die Lichtschranke wird ebenfalls ordnungsgemäß angeschlossen. Nun soll die ordnungsgemäße Funktion der Lichtschranke geprüft werden. Folgendes Vorgehen wird nachgehend beschrieben.

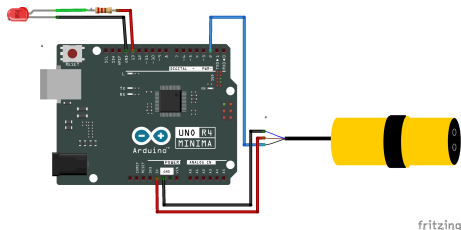


Abbildung: Anschlussplan des Sensors mit LED

Test der Lichtschranke - Ablauf I

- 1 Starten der ArduinoIDE
- 2 Verbinden der Lichtschranke an die Versorgungspins (5V, GND) des Mikrocontrollers
- 3 Verbinden der Signalleitung der Lichtschranke an einen GPIO Pin des Mikrocontrollers
- 4 Verbinden des Mikrocontrollers mit dem Rechner per USB
- 5 Öffnen der ArduinoIDE
- 6 Öffnen des Sketches zur Erprobung
- 7 Eintragen des mit der Signalleitung verbundenen GPIO Pins an der vorgesehenen Stelle
- 8 Sketch auf den Mikrocontroller spielen

Beispielcode I

Nachfolgend ist der Code für den Test der ordnungsgemäßen Funktion der Lichtschranken aufgeführt.

```
#include <Bounce2.h>
// Pins definieren
#define LICH_SCH_PIN 2
//GPIO Pin fuer Signal LS
#define LED_PIN 13
// GPIO Pin fuer Versorgung LED, R!

// Bounce-Objekt fuer Entprellung
Bounce debouncer = Bounce();
as Bounce-Objekt sowie den Serial-Monitor.

void setup() {
  pinMode(LICH_SCH_PIN, INPUT_PULLUP);
  // Konfigurieren als Input Pin, Pullup NC
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  //Konfigurieren der LED als Output

  debouncer.attach(LICH_SCH_PIN);
  //Zuweisung Debounce auf LS
```

```
debouncer.interval(50);  
//50 ms Entprellintervall
```

```
Serial.begin(9600); // Beginn der Kommunikation  
}
```

```
void loop() { // Funktionen sind hier  
debouncer.update();
```

```
if (debouncer.read() == LOW) {  
// Wenn der LS LOW – LED HIGH  
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);  
Serial.println(" Objekt-erkannt!");  
// Ausgabe im Command Window  
} else {  
digitalWrite(LED_PIN, LOW);  
// Normalerweise LED aus  
}  
}
```

Test der Bibliothek I

Nachdem nun der Sensor auf seine grundlegenden Funktionen getestet wurde, ist es nun sinnvoll weitere Tests durchzuführen. Im Beispiel der Anwendung zum Testen des Sensor wurde ebenfalls eine Bibliothek zum Entprellen des Signals verwendet. Um Ihre ordnungsgemäße Einbindung und Funktion auf Seiten der Hardware zu prüfen kann folgendes unternommen werden:

- 1 Erhöhen der Entprellzeit
- 2 Aufspielen des Skriptes auf den Mikrokontroller
- 3 Bewegen eines Gegenstandes durch die Lichtschranke mit hoher Geschwindigkeit
- 4 Beobachten der Reaktion

Test der Bibliothek II

Diesen Vorgang kann man nun mehrmals durchführen. Die Entprellzeit sollte hierbei bei jeder Iteration verringert werden. Die Geschwindigkeit mit der das Objekt durch die Lichtschranke geführt wird sollte hierbei immer konstant sein. Das Ganze solange wiederholen bis die Lichtschranke nicht mehr schaltet. Empfohlen werden Intervalle der Entprellzeit von ungefähr 50 ms. Durch diesen Vorgang ist es möglich festzustellen, ob die eingebundene Bibliothek die Signale wirklich entprellt. Die gleiche Vorgehensweise mit einer Erhöhung der Entprellzeit kann ebenfalls diese Erkenntnis hervorbringen.

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen

Quellen I

Nachfolgend werden die Quellen der Bilder angegeben, die für diese Präsentation in ihrer ursprünglichen Form oder modifiziert verwendet worden sind.

- [AJ18] Marziyeh Aghaee und Ali Akbar Jalali. "BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy". In: *Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018)*. Theran, Iran, 2018. DOI: 10.1109/ICEE.2018.8472464.
- [Ali20] Nadien et. al. Ali. "Automatic Speed Control of DC Series Motor by Using Arduino". In: *PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY* (2020). DOI: 10.15199/48.2023.03.24.
- [Ard24a] Arduino. *Arduino - Pulse Width Modulation (PWM)*. Accessed: 2024-01-30. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/learn/microcontrollers/pwm>.

Quellen II

- [Ard24b] Arduino. *Arduino Digital Pins Documentation*. Accessed: 2024. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins>.
- [Ard24c] Arduino. *Arduino I2C Communication Guide*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/tutorials/communication/i2c>.
- [Bar23] Jonathan Bartlett. *Elektronik für Einsteiger: Eine praktische Einführung in Schaltpläne, Schaltkreise und Mikrocontroller*. Springer Berlin Heidelberg, 2023. ISBN: 978-3-662-66242-7.
- [Bas25] Stefan Basler. *Drehgeber und Motor-Feedback-Systeme*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2025. ISBN: 978-3-658-49403-2. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-49404-9>.
- [BS22] Massimo Banzi und Michael Shiloh. *Getting started with Arduino*. Maker Media, Inc., 2022. ISBN: 9780596555108.

Quellen III

- [CS14] Scott Chacon und Ben Straub. *Pro Git*. Springer Nature, 2014. ISBN: 9781484200773.
- [Gri24] Rudolf Griemert. *Fördertechnik: Auswahl und Berechnung von Elementen und Baugruppen*. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2024. DOI: 9783658433666. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-43367-3>.
- [HEr23] Gert HEring Ekbert und Schönfelder. *Sensoren in Wissenschaft und Technik*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2023. ISBN: 978-3-658-39490-5. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-39491-2>.

Quellen IV

- [HS25] Ankiut Jhinkwan Hemant Sharma Mohit Yadav. "Application of Arduino for Controlling the Speed of DC Motor in Smart Transportation". In: *2025 International Conference on Electronics, AI and Computing (EAIC)*. IEEE. 2025. DOI: 10.1109/EAIC66483.2025.11101414.
- [Ibr23] Dogan Ibrahim. *PID-basierte digitale Regelungstechnik mit Praxisbeispielen für Raspberry Pi und Arduino Uno*. Elektor Verlag GmbH, Aachen., 2023. DOI: 9783895765384.
- [JW14] Robert Resnik Jearl Walker David Halliday. *Fundamentals of Physics*. Wiley, 2014. ISBN: 978-1-118-23072-5.
- [Kli 1] Andreas Klien. "Methods for testing automation and control". In: *The Journal of Engineering* (8-11-2023). DOI: 10.1049/joe.2018.0164. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/joe.2018.0164>.

Quellen V

- [lar20] Bindszus lars. *Decentralized control of belt conveyor systems*. Accessed: 2026-03-18. 2020. URL: <https://phi-hannover.de/en/decentralized-control-of-belt-conveyor-systems/>.
- [LM12] Martin Loeffler-Mang. *Optische Sensorik*. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 2012. DOI: 978-3-8348-1449-4.
- [Luu21] Duc Lich et. al. Luu. "Speed Control and Spacing Control for Autonomous Mobile Robot Platform Equipped with Infrared Sensors". In: *2021 16th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems (EMES)*. Location not specified: IEEE, 2021. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9484140/>.

Quellen VI

- [McL16] John McLoone Seamus C.; Maloco. "A cost-effective hardware-based laboratory solution for demonstrating PID control". In: *2016 UKACC 11th International Conference on Control (CONTROL)*. Belfast, UK: IEEE, 2016. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7737599/>.
- [MM16] Simon Monk und Michael McCabe. *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*. Bd. 176. McGraw-Hill's AccessEngineering. New York: McGraw-Hill Education New York, 2016. ISBN: 9781259641633.
- [Nee19] Vijayan Neeraja. "An Arduino based Speed and Rotor Position Measurement Technique for Electric Drives". In: *2019 International Conference on Power Electronics Applications and Technology in Present Energy Scenario (PETPES)*. Mangalore, India, 2019. ISBN: 9781728126555. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9003851/>.

Quellen VII

- [Nie15] Clemens Niemeyer. “Motorsteuerung mit Microcontollern”. In: (2015). URL: <https://archive.air.in.tum.de/pub/Main/TeachingWs2014ProseminarMicrocontrollerEmbedded/Motorsteuerung.pdf>.
- [O'D09] Aidan O'Dwyer. *Handbook of PI and PID controller tuning rules*. Bd. 3rd. Imperial College Press, 2009. ISBN: 978-1848162426.
- [Rad16] Roman Radtke. *PID-Tuning für Quadrocopter*. Accessed Date 06.04.2026. 2016. URL: <https://www.heise.de/ratgeber/PID-Tuning-3554159.html>.

Quellen VIII

- [Raj19] Aswinth Raj. *Arduino Nano 33 BLE Sense Review - What's New and How to Get Started?* Accessed Date 15.12.2023. 2019. URL:
<https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-nano-33-ble-sense-board-review-and-getting-started-guide>.
- [Rod23] Werner Roddeck. *Einführung in die Mechatronik*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2023. ISBN: 978-3-658-41949-3. URL:
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-39491-2>.
- [RPF20] Matthew Sands Richard P. Feynman Robert Leighton. *Feynman Lectures on physics, The Millenium eEition*. Basic books, Hachette Book Group, 2020. ISBN: 978-0-465-02493-3.

Quellen IX

- [Ruk24] M.S Aspalli Rukmini Manish Rathi. "Speed Control of DC Motor using PWM Technique". In: *2024 5th IEEE Global Conference for Advancement in Technology (GCAT)*. IEEE. 2024. DOI: 10.1109/GCAT62922.2024.10923985.
- [Sau25] Bernd Sauer. *Konstruktionselemente des Maschinenbaus 2: Grundlagen von Maschinenelementen für Antriebsaufgaben*. Springer Berlin Heidelberg, 2025. ISBN: 9783662670132.
- [Sch19] Mike Schwager. *EnableInterrupt*. Accessed Date 08.04.2026. 2019. URL: <https://docs.arduino.cc/libraries/enableinterrupt/>.
- [Ten23] TensorFlow. *TensorFlow Lite for Microcontrollers*. Accessed: 14 Jan. 2025. 2023. URL: <https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers>.

Quellen X

- [Wal25] Jörg Wallaschek. *Sensoren und Aktoren*. Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 659–698. ISBN: 9783662670132. DOI: 10.1007/978-3-662-67014-9_9. URL: https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-67014-9_9.
- [Wes18] Tim Wescott. “PID Without a PhD”. In: (2018). URL: <https://www.wescottdesign.com/articles/pid/pidWithoutAPhd.pdf>.
- [ZWZ17] Yao Zhang, Wei Wu und Bing Zhao. “Hello Edge: Keyword Spotting on Microcontrollers”. In: *arXiv preprint arXiv:1711.07128* (2017). URL: <https://arxiv.org/abs/1711.07128>.